Praktikum zu Web-Technologien

Praktikum 3 (Bilder, Formulare)

Im Rahmen des Praktikums entwickeln wir eine Web-Anwendung, welche wir Schritt für Schritt mit weiteren Anforderungen, Funktionen und Technologien erweitern.

Meilenstein 1: "HTML"
Sobald Sie Praktikum 2 und 3 vollständig bearbeitet haben, haben Sie Meilenstein 1 erreicht! Sprechen Sie uns (Sven Jörges, Darius Schippritt, Andreas Harrer, Marco Hecktor oder Yahya Hasan Bek) im Praktikum an. Wir schauen uns dann gemeinsam Ihren Stand in einer kleinen Abnahme an.

Dabei muss Ihre Gruppe, in welcher Sie die Praktika bearbeitet haben, vollständig anwesend sein. Es erfolgen keine Abnahmen mit Einzelpersonen!

Sie müssen Ihren Quellcode auf Nachfrage vollständig erklären können. Bei Zweifeln an der Eigenständigkeit (unerlaubte KI-Nutzung, Plagiate etc.) kann eine Reduktion auf bis zu 0 Bonuspunkten erfolgen. Täuschung führt grundsätzlich zum Ausschluss von der gesamten Bonuspunktevergabe!

Für diesen Meilenstein sind insgesamt 2 Bonuspunkte erreichbar. Es folgen noch zwei weitere Meilensteine.

Hinweis zum entstehenden Code:

- Zur Verwaltung und zum kollaborativen Bearbeiten Ihres Quellcodes empfehlen wir Ihnen die Nutzung von Git (z.B. in Verbindung mit dem GitLab-Server des FB4, Login per FH-Account). Eine kurze Einführung in Git finden Sie hier sowie im Bonusmaterial der Lernmaterialien.
- Falls Sie Git nicht verwenden, so legen Sie Ihren Quellcode pro Praktikumsaufgabe in separaten Verzeichnissen (z.B. "praktikum2", "praktikum3") ab, damit die einzelnen Entwicklungsschritte bei den Abnahmen ersichtlich sind.

Aufgabe 1: Logo AI: OK

Erweitern Sie den Kopfbereich der drei erstellten Webseiten um ein *Logo* für die Web-Anwendung. Die verwendete Bilddatei können Sie frei wählen. Legen Sie die Bilddatei in einem neuen Unterverzeichnis `img` innerhalb des bestehenden Projektverzeichnisses ab.

AI: OK
Das Logo selbst dürfen Sie gern mit einem KI-Tool (z.B. einem Bildgenerator) erstellen. Grafikdesign ist nicht Lerninhalt dieser Veranstaltung. Das Einbinden des Bildes mit HTML (inkl. sinnvollem Alternativtext) erledigen Sie aber selbst.

Aufgabe 2: Fehlersuche mit den Entwicklerwerkzeugen AI: OK

Fehler in Web-Anwendungen zeigen sich häufig nicht direkt auf der Seite, sondern nur in den *Entwicklerwerkzeugen* (DevTools) des Browsers. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie eine Ihrer Seiten über *Live Server* (siehe Hinweis in Praktikum 2) in einem Browser Ihrer Wahl und öffnen Sie die Entwicklerwerkzeuge (Taste *F12*, Mac: *Cmd* + *Option* + *I*; in Safari müssen Sie die Entwicklerfunktionen zuvor in den Einstellungen unter *Erweitert* aktivieren). Wechseln Sie dort in den Reiter *Konsole*.

2. In der Konsole sollten Sie eine Fehlermeldung der folgenden Form sehen (der genaue Wortlaut unterscheidet sich je nach Browser):

   ```
   GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico 404 (Not Found)
   ```

   Hinweis: Browser merken sich das Ergebnis dieser Anfrage teilweise. Falls Sie die Meldung nicht sehen, reicht ein Neuladen der Seite daher oft nicht aus. Schließen Sie in diesem Fall den Browser vollständig, öffnen Sie ihn erneut, öffnen Sie *zuerst* die Entwicklerwerkzeuge und rufen Sie *danach* die Seite auf.

3. Lassen Sie sich von einem KI-Tool erklären, was diese Fehlermeldung bedeutet und warum sie auftritt, obwohl Sie in Ihrem HTML-Code gar keine Datei `favicon.ico` verwenden.

4. Beheben Sie den Fehler, so dass die Meldung nicht mehr erscheint. Versehen Sie die Web-Anwendung dazu mit einem eigenen Icon, das im Tab des Browsers angezeigt wird. Legen Sie die Bilddatei ebenfalls im Verzeichnis `img` ab.

AI: OK

Bei dieser Aufgabe ist der Einsatz von KI-Tools ausdrücklich erwünscht: Sie sollen üben, Fehlermeldungen in den Entwicklerwerkzeugen zu finden und sich von einem KI-Tool **erklären** zu lassen. In der Abnahme müssen Sie aber erklären können, warum der Fehler auftrat und wie Ihre Lösung ihn behebt. Auch das Icon selbst dürfen Sie mit einem KI-Tool erstellen.

Aufgabe 3: Erstellen eines neuen Semesterplanes No AI

Wir ergänzen die App nun um eine Möglichkeit, einen Semesterplan zu erstellen. *Hinweis:* Die entsprechenden Formulare werden wir zunächst rein auf HTML-Basis vorbereiten - das zugehörige Backend werden wir in späteren Praktika realisieren.

Das Erstellen eines neuen Semesterplanes soll als zweischrittiger Prozess realisiert werden:

- *Schritt 1:* Auswahl des Studienganges
- *Schritt 2:* Eingabe weiterer Daten und Auswahl der Kurse

Schritt 1: Auswahl des Studienganges

Gehen Sie zur Realisierung von Schritt 1 folgendermaßen vor:

1. Erstellen Sie eine neue HTML-Seite `plan-neu-schritt1.html`.

2. Fügen Sie für die neu erstellte HTML-Seite einen Hyperlink im Navigationsmenü der Web-Anwendung hinzu (auf *allen* bisherigen Seiten!).

3. Diese HTML-Seite soll ein *Formular* enthalten, welches die Auswahl eines Studienganges ermöglicht. Es soll maximal ein Studiengang auswählbar sein. Folgende Studiengänge (Bachelor) sollen zur Auswahl stehen:

Studiengang	Kürzel
Informatik - VR Praktische Informatik (StgPO 2026)	`INPBPI`
Informatik - VR Praktische Informatik (StgPO 2019)	`INPBPI2019`
Informatik - VR Data Science (StgPO 2026)	`INPBDS`
Informatik - VR Data Science (StgPO 2019)	`INPBDS2019`
Informatik - VR Eingebettete Systeme (StgPO 2026)	`INPBES`
Informatik - VR Technische Informatik (StgPO 2019)	`INPBTI`
Informatik Dual - VR Softwaretechnik (StgPO 2022)	`INDBST`
Informatik Dual - VR Netztechnik und Systemintegration (StgPO 2022)	`INDBNS`
Informatik Dual - VR Digitalisierungsmanagement (StgPO 2022)	`INDBDM`
Medizinische Informatik (StgPO 2026)	`MIPB`
Medizinische Informatik (StgPO 2019)	`MIPB2019`
Medizinische Informatik Dual (StgPO 2021)	`MIDB`
Wirtschaftsinformatik (StgPO 2018)	`WIPB`

   Beim Absenden des Formulares soll als Wert jeweils das *Kürzel* des Studienganges übertragen werden (diese Kürzel verwendet auch das Stundenplansystem des Fachbereiches).

4. Nach Bestätigung der Auswahl durch Klick auf eine *Schaltfläche* (kein Hyperlink!) mit der Aufschrift "Weiter" soll Schritt 2 gestartet werden.

Hinweis: Es reicht zunächst aus, wenn bei Klick auf "Weiter" einfach die nächste HTML-Seite (→ Schritt 2) aufgerufen wird. Der ausgewählte Studiengang muss noch nicht übertragen werden - dies ergänzen wir in einem späteren Praktikum mit dem Backend.

Schritt 2: Eingabe weiterer Daten und Auswahl der Kurse

Gehen Sie zur Realisierung von Schritt 2 folgendermaßen vor:

1. Erstellen Sie eine neue HTML-Seite `plan-neu-schritt2.html`.

2. Realisieren Sie ein Formular, so dass folgende Daten zum Semesterplan mit entsprechenden gültigen Werten eingegeben werden können:

Feld	Name für Formularwert	Gültige Werte
Name	name	◦ Erforderliche Eingabe ◦ Maximale Länge: 150 Zeichen ◦ Darf nur aus *einem* Wort bestehen, welches lediglich Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern und Bindestriche (`-`) enthalten darf
Semester	semester	◦ Mögliche Werte: "Sommersemester", "Wintersemester" ◦ Standardwert: "Wintersemester"
Jahr	jahr	◦ Erforderliche Eingabe ◦ Erlaubte Werte: Zahl im Intervall [1900-2099] ◦ Standardwert: 2026
Kurse	kurse	Keine bis beliebig viele ausgewählte Kurse

Bei Eingabe ungültiger Werte soll das Formular nicht abgesendet werden können. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Formularvalidierung, die HTML Ihnen bietet.

Im Formular sollen 0-n Kurse aus einer vorgegebenen Menge verfügbarer Kurse auswählbar sein. Die verfügbaren Kurse dürfen Sie selbst bestimmen, es sollten jedoch mindestens drei Kurse vorhanden sein.

Tipp zum regulären Ausdruck: Moderne Browser werten das `pattern`-Attribut mit dem `v`-Flag für reguläre Ausdrücke aus. Dabei muss ein Bindestrich innerhalb einer Zeichenklasse `[...]` als `\-` maskiert werden. Ist der Ausdruck ungültig, so ignoriert der Browser das Attribut stillschweigend - testen Sie Ihr Formular daher unbedingt mit ungültigen Eingaben!

Allgemeine Anforderungen

Berücksichtigen Sie folgende weitere Anforderungen an die Formulare:

1. Wählen Sie für sämtliche Daten jeweils geeignete Eingabeelemente.
2. Zur Unterstützung der Benutzer*innen sollen alle Eingabefelder mit hilfreichen *Platzhaltern* versehen werden, wo möglich.
3. Verwenden Sie geeignete *semantische HTML-Elemente*, um die Eingabeelemente im Formular *logisch zu gruppieren*. Verwenden Sie das `label`-Element zur Beschriftung Ihrer Eingabeelemente.
4. Wählen Sie geeignete HTTP-Methoden für die Formulare.
5. Beide neuen HTML-Seiten sollen wie die anderen Seiten die *gemeinsamen Bereiche* aus Praktikum 2 besitzen.

Aufgabe 4: Formulare testen 

Zum Testen des Formulars (Absenden der Daten nach Schritt 2) steht Ihnen folgende URL zur Verfügung:

https://edu.inf.fh-dortmund.de/planService/testCreatePlan.php

Binden Sie das Formular für Schritt 2 an diese URL an. Bei Aufruf dieser URL über ein Formular werden jeweils die übergegebenen Daten überprüft und die Ergebnisse der Überprüfungen dargestellt. Sorgen Sie dafür, dass die Überprüfungen keine Fehler melden.

Allgemeine Hinweise:

- Validieren Sie Ihren HTML-Code mit dem W3C Markup Validator. Der entstehende HTML-Code soll beim Check keine Fehler und Warnungen produzieren.

Aufgabe 5: Verweis-Challenge (CTF) AI: careful

Ihre Aufgabe ist es, eine HTML-Injection-Schwachstelle in der Kommentarfunktion einer Webanwendung zu finden und auszunutzen, um eine versteckte Flagge aufzudecken.

Aufgabenstellung:

1. Nutzen Sie Ihre HTML- und HTTP-Header-Kenntnisse sowie die Entwicklertools Ihres Browsers, um die Schwachstelle zu identifizieren und die Flagge zu finden.
2. Wenn Sie die versteckte Flagge gefunden haben, tragen Sie diese auf der CTFd-Plattform im Feld 'Flag' ein.

Link zur Challenge: https://ctfd-challenges.edu.inf.fh-dortmund.de/ctfd-challenge-6/

Ziel:
Finden Sie versteckte Flagge und tragen Sie diese auf der CTFd-Plattform ein.

AI: careful
Lassen Sie sich von KI-Tools gern erklären, was HTML-Injection ist und wie man sich davor schützt. Die Schwachstelle finden und ausnutzen sollen Sie aber selbst - lassen Sie sich nicht die Lösung bzw. die Flagge verraten.

Viel Erfolg bei der Challenge!